

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (2) 물의사용(대체매개물/보호막)·유류수송차화재진압 (본문 293~295p)

핵심 개념

물을 보호막으로 쓸 때는 넓은 분무각도($45^{\circ}\sim 80^{\circ}$)로 대원을 보호하며 전진한다. 유류수송차 화재는 저장시설 화재와 비슷하지만 교통사고 위험·소방용수 부족 등 8가지 차이가 있다.

다. 대체 매개물로서 물 사용

새는 탱크·송유관에서 나오는 기름을 대체하는 데 물을 쓸 수 있다. 새는 만큼 물을 공급하면 휘발성 물질이 수면 위에 뜨게 된다. 필요한 물의 비율이 커서 인화성액체 희석용으로는 거의 안 쓰이지만, 새는 것을 막을 수 있는 작은 화재에는 유용하다.

라. 물을 보호막으로써 사용

액체·기체가연물 밸브를 잠그려 전진하는 대원을 보호하기 위한 막을 만들 때 소방호스를 쓴다. 첫 번째 호스는 보호막용, 두 번째 호스(보조호스 포함)는 화재진압과 안전유지용으로 쓰는 것이 좋다.

탱크 냉각 방수요령

인화성액체·기체탱크가 화염에 노출 시 릴리프밸브를 잠글 때까지 최대 유효사거리에서 직사방수. 탱크 꼭대기를 따라 포물선 형태로 방수해 양쪽으로 흘러내리게 하면, 수막이 탱크 안 증기공간을 식히고 밑의 쇠기둥도 열기로부터 보호



[그림 1-120] 물을 보호막으로 활용

보호 방수 세부수치

흘러나오는 가연물 임시복구·차단 시 넓은 분무방수($45^{\circ}\sim 80^{\circ}$)로 대원을 보호하며 전진. 주된 관찰 결함 대비 보조관창을 별도 펌프차·수원에 연결해 준비. 노출탱크 접근 시 끝에서부터가 아니라 탱크와 직각으로 접근 — 탱크 끝부분으로 화염이 분출하기 때문

시험 포인트

보호 방수 각도 $45^{\circ}\sim 80^{\circ}$, 그리고 탱크 접근은 "끝이 아니라 직각 방향"이라는 안전 원칙을 정확히 기억 — 탱크 끝부분은 폭발 시 화염이 분출하는 방향이라 위험.

2. 유류 수송차의 화재진압

운송 비상사태 화재진압계획은 인명손상·재산손실·환경오염 감소를 위해 작성해야 한다. 인화성액체 수송차량 화재 진압기술은 저장시설 화재와 여러모로 비슷하다(가연물 양, 탱크파열 가능성, 노출위험 모두 유사).

저장시설 화재와의 주요 차이점 8가지

1) 소방대원 교통사고 위험 노출 2) 지나가는 차량 운전자 생명위협 3) 소방용수 부족 4) 관련물질 파악 어려움 5) 옆질러진 것 쓸어담기 어려움 6) 충돌력으로 손상·악화된 탱크·배관 7) 차량이라 안정돼 있지 않음 8) 사고현장(주택가·학교 등)에 관심 집중

초기 대응요령

대형사고는 교통 일시정지 가능하나, 부수적 활동은 거의 정상 속도로 차량이 현장을 통과하도록 처리. 초기 비상조치 중에는 사고차선 + 한 차선을 더 차단. 누출 가연물의 너울거리는 화염 주의, 도구 손잡이가 차량과 부딪히지 않게 차선 안으로 뺀치지 않음. 교통경찰 없으면 대원 한 명이 교통경찰관 역할

시험 포인트

초기 비상조치 시 "사고차선 + 한 차선 더" 차단한다는 구체적 수치 — 사고차선만 막으면 부족하다는 실무적 판단.